TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE



Disusun Oleh :

Rifalsya Dwi Putra Safei

20240803101

Studi Kasus :

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Dosen Pengampu :

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2026

MODUL 7 — Arsitektur Aplikasi (Fase C-2)

Arsitektur aplikasi menggambarkan sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Tiap aplikasi dianalisis dari sisi nilai bisnis dan kondisi teknis untuk menentukan keputusan TIME: **T**olerate (pertahankan), **I**nvest (tingkatkan), **M**igrate (pindahkan), **E**liminate (hapus).

Tabel 7.1 Katalog Aplikasi & Analisis TIME (Fase C-2 Arsitektur Aplikasi)

Nama Aplikasi	Vendor / Pengembang	Teknologi	Usia	Jumlah Pengguna	Nilai Bisnis (1-5)	Kondisi Teknis (1-5)	Keputusan TIME
Portal Taruna (SSO)	Tim IT Internal PPI Curug	React.js, Node.js, API Gateway	2 Tahun	~2.500 Orang (Taruna, Dosen, Staf)	5	4	Invest
SIAKAD & Logbook Terpadu	Konsultan IT Eksternal / Kemenhub	PHP Laravel, PostgreSQL	4 Tahun	~2.500 Orang (Taruna, Akademik, Instruktur)	5	3	Migrate
Learning Management System (LMS)	Open Source (Modifikasi Moodle)	PHP, MySQL, Apache	3 Tahun	~2.000 Orang (Taruna & Dosen)	4	4	Tolerate
Sistem Manajemen Armada & Pemeliharaan	Vendor Sistem Aviasi Khusus	Java, Spring Boot, Oracle DB	5 Tahun	~150 Orang (Unit Pemeliharaan & Instruktur)	5	2	Migrate
Sistem Informasi Keuangan (Simkeu)	Vendor Keuangan Pusat Kemenhub	.NET Framework, SQL Server	6 Tahun	~50 Orang (Bagian Keuangan & Taruna)	4	2	Eliminate / Migrate

Keterangan Kerangka Keputusan TIME:

- **Invest (Investasi):** Aplikasi memiliki nilai bisnis yang sangat tinggi dan kondisi teknis yang baik. Layak dikembangkan lebih lanjut.
- **Tolerate (Pertahankan):** Aplikasi masih memadai dan bernilai bisnis, dipertahankan dalam kondisi saat ini tanpa modifikasi besar.
- **Migrate (Migrasi/Modernisasi):** Aplikasi sangat penting bagi proses bisnis (nilai bisnis tinggi), tetapi kondisi teknisnya buruk/ketinggalan zaman sehingga perlu dibangun ulang atau dimodernisasi.
- **Eliminate (Hapus/Pensiunkan):** Aplikasi sudah tidak efisien, memiliki nilai bisnis rendah, dan kondisi teknis buruk sehingga harus dihapus atau digantikan.

Tabel 7.2: Matriks Aplikasi / Fungsi Bisnis (Application/Business Function Matrix)

Tabel ini memetakan sejauh mana setiap komponen aplikasi mendukung fungsi-fungsi bisnis utama yang berjalan di institusi.

Fungsi Bisnis Utama PPI Curug	Portal Taruna (SSO)	SIAKAD & Logbook	LMS (E-Learning)	Sistem Manajemen Armada	Sistem Keuangan (Simkeu)
1. Penerimaan & Seleksi	Pendukung (View)	Kelola Utama	-	-	Pendukung (Bayar)

Taruna (Sipencatar)					
2. Pengelolaan Akademik & KRS (Ground School)	Pendukung (View)	Kelola Utama	Pendukung	-	Pendukung (Syarat)
3. Pelatihan Penerbangan & Simulator (Flight Training)	Pendukung (View)	Kelola Utama *(Logbook)*	-	Pendukung *(Jadwal Pesawat)*	-
4. Pembinaan Karakter & Ketarunaan (Asrama)	Pendukung (View)	Pendukung	-	-	-
5. Manajemen Pemeliharaan 47 Pesawat Latih & Simulator	-	-	-	Kelola Utama	-
6. Pengelolaan Keuangan & Pembayaran SPP Taruna	Pendukung (View)	-	-	-	Kelola Utama

Keterangan:

- **Kelola Utama:** Aplikasi menjadi sistem inti (*core system*) tempat data dan proses bisnis tersebut dieksekusi.
- **Pendukung:** Aplikasi menyediakan fasilitas akses, peninjauan (*view*), atau integrasi pendukung bagi fungsi bisnis terkait.

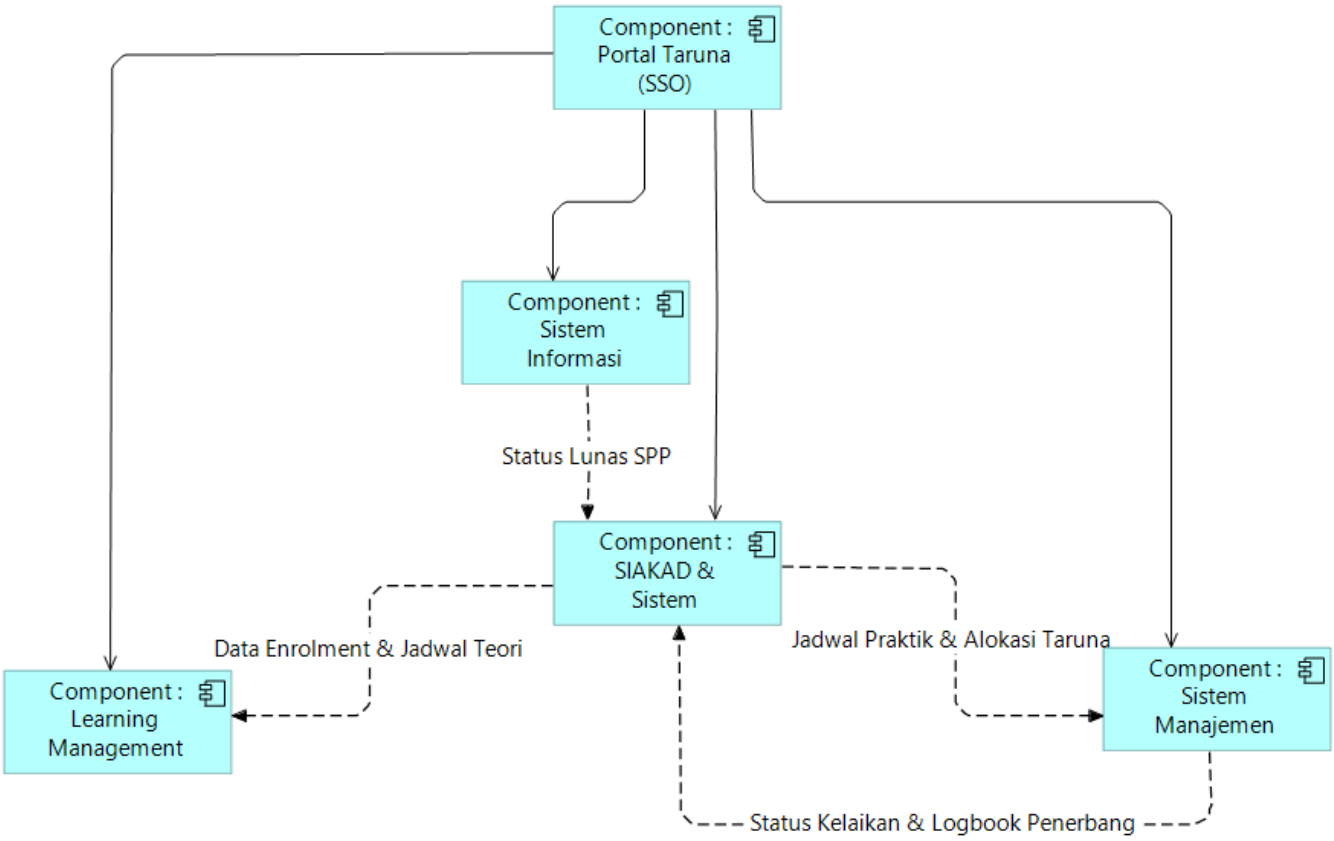
Tabel 7.3: Matriks Interaksi / Integrasi Antar-Aplikasi (Application Interaction Matrix)

Tabel ini mendefinisikan mekanisme pertukaran data dan aliran informasi antar-aplikasi di dalam arsitektur digital kampus.

Aplikasi Sumber (Source)	Aplikasi Tujuan (Target)	Jenis Integrasi / Protokol	Data / Informasi yang Pertukarkan
Portal Taruna (SSO)	SIAKAD, LMS, Simkeu	REST API / OAuth 2.0	Token Otentikasi Pengguna & Sesi Masuk (*User Session*)
Sistem Keuangan (Simkeu)	SIAKAD	Database Link / API	Status Pembayaran / Validasi Lunas SPP (Memicu pembukaan KRS)
SIAKAD & Logbook	LMS	REST API (JSON)	Sinkronisasi Data Enrolment Taruna & Jadwal Mata Kuliah Teori
SIAKAD & Logbook	Sistem Manajemen Armada	REST API / Webhook	Jadwal Praktik Terbang, Alokasi Taruna, & Jam Pemakaian Pesawat

Sistem Manajemen Armada	SIAKAD & Logbook	REST API (JSON)	Status Kelaikan Pesawat Latih & Verifikasi Ketersediaan Unit

Diagram target arsitektur aplikasi



Penjelasan

Target arsitektur aplikasi untuk PPI Curug dirancang dengan konsep **Integrated Service-Oriented Architecture** yang berpusat pada **Portal Taruna (Single Sign-On)**:

1. **Pintu Masuk Tunggal (*Single Sign-On / SSO*):** Taruna, dosen, dan instruktur penerbang tidak perlu masuk ke banyak aplikasi secara terpisah. Melalui *Portal Taruna*, pengguna dapat langsung mengakses seluruh layanan digital kampus secara aman.

2. **Integrasi Finansial & Akademik:** Sistem Keuangan (*Simkeu*) terhubung secara *real-time* dengan *SIAKAD*. Status pembayaran administrasi atau SPP taruna menjadi pemicu otomatis (*trigger*) bagi sistem untuk membukakan akses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

3. **Sinkronisasi Akademik & Operasional Penerbangan:** *SIAKAD & Logbook Terpadu* tidak hanya mengelola perkuliahan teori (*ground school*), tetapi juga terintegrasi langsung dengan *Sistem Manajemen Armada* untuk mengelola jadwal penggunaan 47 pesawat latih dan *Full Flight Simulator* secara akurat.